

Флоу Матчинг в задачах трансляции компьютерной томографии

Крейнин Матвей Вадимович

Научный руководитель: к.ф.-м.н. А. В. Грабовой

Московский физико-технический институт
Физтех-школа прикладной математики и информатики
Кафедра интеллектуального анализа данных ВЦ РАН
09.04.01 — Информатика и вычислительная техника

Москва, 2026

Мотивация

Цель

Метод и архитектура нейросети для быстрой **двунаправленной** трансляции между нативными и контрастными КТ-сериями.

Проблема

Диагностика требует обе фазы, но второе сканирование — лучевая нагрузка; публичные датасеты содержат лишь одну фазу.

Диффузионные модели требуют сотни шагов; специализированные методы работают только в одну сторону.

Предлагаемое решение

Фреймворк **Medical Flow Matching (MFM)** с архитектурой **TimeResNet**: инъекция времени в каждый блок и свёрточный self-attention в буттлнеке.

Постановка задачи и Flow Matching

Определение 1 (Пространство и поток)

$\mathcal{X} = [-1, 1]^{H \times W}$; π_N, π_C — распределения нативных и контрастных серий; пары $(\mathbf{x}_N, \mathbf{x}_C) \sim \gamma \in \Pi(\pi_N, \pi_C)$. Поле f_θ задаёт поток: $d\mathbf{x}_t/dt = f_\theta(\mathbf{x}_t, t)$.

Релаксация и симуляционно-свободная потеря

Интерполянт $\mathbf{x}_t = (1 - t)\mathbf{x}_0 + t\mathbf{x}_1$, скорость $\mathbf{v}^* = \mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_0$:

$$\mathcal{L}_{\text{CFM}}(\theta) = \mathbb{E}_{t \sim \mathcal{U}[0,1], (\mathbf{x}_0, \mathbf{x}_1) \sim \gamma} [\|f_\theta(\mathbf{x}_t, t) - \mathbf{v}^*\|_2^2].$$

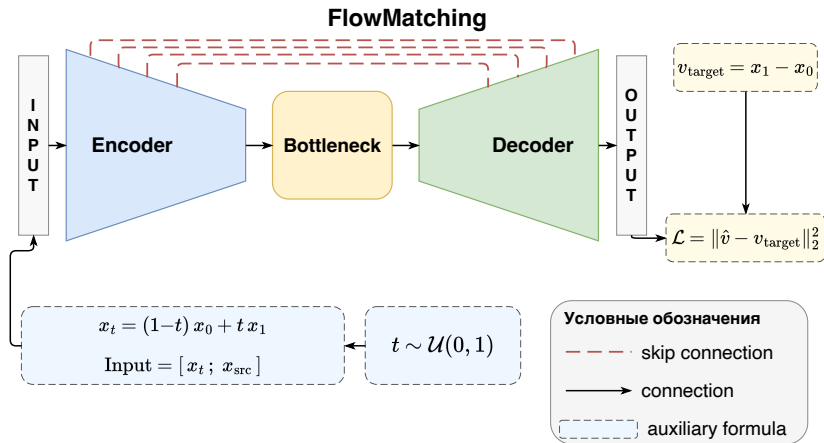
Обучение симуляционно-свободно: на каждом шаге — ℓ_2 -регрессия скорости без интегрирования ОДУ.

Утверждение 1 (Двунаправленность)

Для $\theta^* = \arg \min_\theta \mathcal{L}_{\text{CFM}}$ одна сеть реализует оба отображения:

$$\hat{\mathbf{x}}_C = \mathbf{x} + \int_0^1 f_{\theta^*} dt, \quad \hat{\mathbf{x}}_N = \mathbf{x} + \int_1^0 f_{\theta^*} dt.$$

Схема метода MFM



Сверху — линейная интерполяция при разных t ; снизу — сеть аппроксимирует *постоянную* скорость $x_C - x_N$. Инференс — один шаг интегрирования ОДУ.

Определение 2 (Time injection)

В блоке $l = 1, \dots, L$:

$$\mathcal{M}_l(\mathbf{h}; t) = \mathbf{A}_l(t) \odot \mathbf{h} + \mathbf{B}_l(t),$$

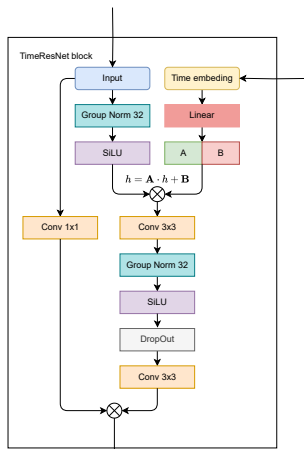
$$(\mathbf{A}_l, \mathbf{B}_l) = W_l \cdot \text{MLP}(\gamma(t)),$$

γ — синусоидальное кодирование, W_l — проекция блока l .

Утверждение 2 (Сохранение временного сигнала)

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} = \sum_{l=1}^L \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{h}_l} \cdot \frac{\partial \mathcal{M}_l}{\partial t} \neq 0, \quad \frac{\partial \mathcal{M}_l}{\partial t} \neq 0 \quad \forall l.$$

Сигнал не затухает по глубине (в отличие от конкатенации только со входом).

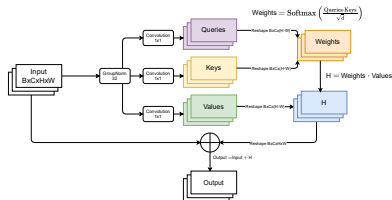


Self-attention в бутлнеке

Определение 3 (Self-attention)

Q, K, V — свёртки 1×1 от входа
 $\mathbf{Z} \in \mathbb{R}^{C \times H' \times W'}$, $N = H' \cdot W'$:

$$\text{Attn}(\mathbf{Z}) = \mathbf{Z} + V \cdot \text{softmax}\left(\frac{Q^\top K}{\sqrt{C}}\right).$$



Утверждение 3 (Сложность в бутлнеке)

$$\frac{\mathcal{O}(N_{\text{bottle}}^2 C)}{\mathcal{O}((HW)^2 C)} = \frac{1}{4^{2k}}, \quad N_{\text{bottle}} = \frac{HW}{4^k}.$$

При $k = 4$ — в $\approx 65\,000$ раз меньше операций, но захватывает *дальние* зависимости (в отличие от оконного Swin).

Основные результаты: $C \rightarrow N$

Данные: 120 абдоминальных КТ (52 561 срез), разбиение по пациентам 80/20/20, регистрация ANTs SyN, HU $[-1000, 1000] \rightarrow [-1, 1]$. **Обучение:** Adam, lr $= 2 \cdot 10^{-5}$, 30 эпох, $1 \times$ RTX 3090.

Метод	Модель	MAE↓	SSIM↑	PSNR↑	Time, c	Params, M
Регрессия	SegResNet	6.33 ± 1.03	$.982 \pm .007$	38.46 ± 1.70	0.055	214.1
	UMambaBot	6.37 ± 1.01	$.982 \pm .007$	38.30 ± 1.64	0.075	141.6
Диффузия SOTA	DDPM	18.20 ± 1.39	$.934 \pm .008$	30.05 ± 1.48	44.2	124.7
	SMILE	30.22 ± 4.95	$.887 \pm .026$	26.70 ± 1.33	9.03	1066
Flow Match.	SegResNet	7.23 ± 1.07	$.979 \pm .007$	38.45 ± 1.65	0.065	214.1
	TimeResNet	4.25 ± 1.09	$.994 \pm .007$	42.19 ± 1.67	0.125	124.7

$$\frac{\text{MAE}_{\text{SMILE}}}{\text{MAE}_{\text{TimeResNet}}} \approx 7.1, \quad \frac{T_{\text{DDPM}}}{T_{\text{TimeResNet}}} \approx 354.$$

Разбиение по пациентам исключает утечку.

Двунаправленность: $N \rightarrow C$

Утверждение 4 (Единые веса для обоих направлений)

$f_{\theta^*} = \arg \min_f [\mathcal{L}_{CFM}^{N \rightarrow C}(f) + \mathcal{L}_{CFM}^{C \rightarrow N}(f)]$ при симметричной выборке пар. Разница одно-/двунаправленного варианта — 0.03 HU (в пределах шума обучения). На аорте MFM точнее SMILE в **15×**.

Нативное $\rightarrow$ контрастное

Модель	MAE↓	SSIM↑	PSNR↑
SMILE	21.70±4.26	.903±.019	29.28±1.53
SegResNet	6.82±0.82	.983±.004	37.82±1.46
SwinUNETR	7.36±0.78	.982±.004	37.52±1.32
TimeResNet	4.57±0.87	.996±.004	41.52±1.53

MAE по органам (HU)

Метод	Аорта	Почки	Печень	Подж.
$C \rightarrow N$				
SegResNet (reg.)	23.7	21.8	13.1	17.6
SMILE	168.5	96.5	97.1	92.2
MFM	16.9	16.4	9.8	12.7
$N \rightarrow C$				
SMILE	295.8	177.9	63.0	121.5
MFM	20.1	24.3	12.8	15.4

Перцептивное качество и согласованность

TotalSeg-LPIPS (C → N)

Метод	2D↓	3D↓
SegResNet (reg.)	.158±.051	.012±.005
SMILE	.704±.144	.096±.044
MFM	.138±.053	.007±.004

SSIM по проекциям

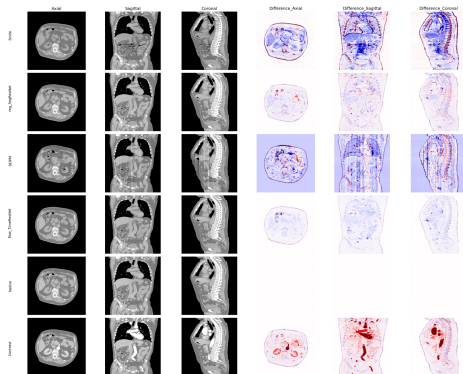
Метод	Акс.	Кор.	Сар.	$\Delta \downarrow$
SegResNet (reg.)	.974	.973	.974	.0003
SMILE	.852	.848	.847	.0047
MFM	.984	.985	.983	.0001

Сравнение с ускоренным сэмплером диффузии (C → N)

Метод	Шагов	MAE↓	SSIM↑	Время, с	Замедление
DDPM (полный)	1000	18.20±1.39	0.934	44.20	354×
DDIM-50	50	21.07±1.61	0.815	5.03	40×
MFM (Эйлер-1)	1	4.25±1.09	0.994	0.125	1×

$\Delta\text{SSIM} = 0.0001$ и $3\text{D-LPIPS} = 0.007 \Rightarrow$ межосевая согласованность, несмотря на 2D-обработку.

Вклад компонент и downstream-сегментация



Аксиальный, сагиттальный, коронарный срезы + карты абсолютных ошибок.

Вклад компонент

Вариант	MAE↓	SSIM↑	PSNR↑
TimeResNet	4.25	.994	42.19
без self-attn.	5.96	.985	39.84
без time inj.	6.02	.987	39.96
без обоих	6.67	.981	38.52

Удаление обоих (+2.42 HU) > суммы вкладов $\Rightarrow$ синергия.

Downstream: nnUNet v2, аорта

Обучение на	Dice↑
Реальные x_N	0.966
Синтетические $\hat{x}_N$	0.926

95.9% от уровня на реальных данных
 $\Rightarrow$ синтез пригоден для обучения сегментаторов.

Выносятся на защиту

- 1) **Medical Flow Matching** — формализация трансляции КТ как переноса меры $\pi_N \leftrightarrow \pi_C$ с линейным интерполянтом и симуляционно-свободным обучением.
- 2) **Двунаправленность**: $f_{\theta^*} = \arg \min_f [\mathcal{L}^{N \rightarrow C} + \mathcal{L}^{C \rightarrow N}]$ — одна сеть реализует оба направления без дообучения и без потери качества.
- 3) **Одношаговый инференс**: постоянная целевая скорость линейного интерполянта позволяет интегрировать ОДУ за один шаг — в $354\times$ быстрее DDPM без потери качества.
- 4) Архитектура **TimeResNet** с двумя теоретически обоснованными компонентами: сохранение временного сигнала ($\partial \mathcal{L} / \partial t \neq 0$) и боттлнек-внимание (сложность ниже в 4^{2k} раз).

Доклады и выступления

Доклад на конференции МФТИ 2026; смежная работа подана на рецензируемый workshop CVPR 2026.